

Contents

0.1	필수 용어 사전	2
0.2	핵심 개념 1: 디지털 시계의 심장박동 (Bernoulli)	3
0.2.1	두 가지 관점: 세느냐(Count), 기다리느냐(Time)?	3
0.3	핵심 개념 2: 빗방울처럼 떨어지는 사건들 (Poisson)	3
0.3.1	완벽한 대응 (The Rosetta Stone)	3
0.4	핵심 개념 3: 흐름을 합치고 나누기 (System Ops)	4
0.5	실전 응용: 게임 아이템과 서버 관리	4
0.6	요약 및 다음 단계	5

□ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수 (완료)
- Unit 2: 일반 확률 변수 (완료)
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리 (Random Processes & Limit Theorems)
 - Chapter 7: 극한 정리와 통계적 추론 (완료)
 - Chapter 8: 베르누이와 포아송 프로세스 (Bernoulli & Poisson) ← 현재 위치
 - Chapter 9: 마르코프 체인 (Markov Chains)

Unit 3 - Chapter 8: 시간 위의 확률: 사건의 흐름

Intro: 사진(Snapshot)에서 영상(Video)으로

[이전 단계와의 연결]

지금까지 우리는 주사위를 한 번 던지거나, 시험을 한 번 보는 '정적(Static)'인 상황을 다뤘습니다. 하지만 현실은 시간이 흐릅니다. 1초에 한 번씩 클릭이 발생하고, 불규칙하게 서버 요청이 들어옵니다.

이제 우리는 시간 축(Time Axis) 위에 확률 변수를 늘어놓습니다. 이것이 바로 확률 과정(Random Process)입니다.

□ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

1. 베르누이 과정 (Discrete): 시계가 똑딱거릴 때마다 동전을 던지는 '디지털' 세상.
2. 포아송 과정 (Continuous): 시간 간격을 0으로 보내서 만든 '아날로그' 세상.
3. Fresh Start (무기억성): "과거는 잊어라." 확률 과정 해석의 가장 강력한 도구.
4. 시스템 결합: 두 개의 확률 흐름을 합치거나(Merge) 쪼개는(Split) 방법.

0.1 필수 용어 사전

기호	용어	직관적 의미
Slot	시간 슬롯	베르누이 과정의 최소 시간 단위 (1초, 1프레임 등)
λ (Lambda)	도착률 (Arrival Rate)	단위 시간당 평균 발생하는 사건의 수 (예: 5회/초)
Inter-arrival	대기 시간	사건과 사건 사이의 간격 (Wait Time)
Memoryless	무기억성	"지금까지 안 나왔다고 해서 곧 나올 확률이 높지는 않다."
Splitting	분할	하나의 흐름을 확률 p 로 두 갈래로 나누는 것

0.2 핵심 개념 1: 디지털 시계의 심장박동 (Bernoulli)

□ 정의: 매 순간의 동전 던지기

시간 $t = 1, 2, 3, \dots$ 마다 독립적으로 성공(p) 또는 실패($1 - p$)가 결정됩니다.

- **핵심 성질 (Fresh Start):** 매 슬롯은 독립입니다. 과거에 실패가 100번 연속 나왔어도, 이번 슬롯의 성공 확률은 여전히 p 입니다. (도박사의 오류 방지)

0.2.1 두 가지 관점: 세느냐(Count), 기다리느냐(Time)?

베르누이 과정을 바라보는 시각은 딱 두 가지입니다.

- **View 1: 카운팅 (Counting)**
 - 질문: " n 번 시도했는데 성공이 몇 번 나왔어?"
 - 분포: 이항 분포 (Binomial) (n, p)
- **View 2: 타이밍 (Timing)**
 - 질문: "첫 성공이 나올 때까지 몇 번(T) 기다려야 해?"
 - 분포: 기하 분포 (Geometric) (p)

$$P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p$$

0.3 핵심 개념 2: 빗방울처럼 떨어지는 사건들 (Poisson)

베르누이 과정의 시간 슬롯을 $\Delta \rightarrow 0$ 으로 아주 잘게 쪼개면 포아송 과정이 됩니다.

- p 는 아주 작아지고, n 은 아주 커지지만, 곱(np)은 λt 로 일정하게 유지됩니다.
- 예시: 콜센터 전화, 웹사이트 접속, 방사능 붕괴.

0.3.1 완벽한 대응 (The Rosetta Stone)

이 표를 머릿속에 넣는 것이 이번 단원의 목표입니다. 이산과 연속은 쌍둥이입니다.

질문 (Perspective)	베르누이 (Discrete)	포아송 (Continuous)
매개변수	확률 p (성공/슬롯)	빈도 λ (회/시간)
Counting (몇 번?) (일정 시간 내 발생 횟수)	이항 분포 (Binomial) $P(K = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$	포아송 분포 (Poisson PMF) $P(k; \tau) = \frac{(\lambda \tau)^k e^{-\lambda \tau}}{k!}$
Timing (얼마나?) (다음 사건까지 대기)	기하 분포 (Geometric) $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$	지수 분포 (Exponential PDF) $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$

잠깐! 오해하기 쉬워요: 기하 분포와 지수 분포의 관계

기하 분포의 막대 그래프 폭을 아주 좁게 만들면 지수 분포의 매끄러운 곡선이 됩니다. 둘 다 "무기억성(Memoryless)"을 가지는 유일한 분포들입니다.

0.4 핵심 개념 3: 흐름을 합치고 나누기 (System Ops)

여러 개의 확률 흐름(Stream)이 만날 때 어떤 일이 벌어질까요?

시스템 공학: 1. 병합 (Merging)

- **상황:** PC 접속자 흐름(λ_1)과 모바일 접속자 흐름(λ_2)이 서버로 들어옵니다.
- **결과:** 합쳐진 흐름도 포아송 과정이며, 속도는 단순 합입니다.

$$\lambda_{total} = \lambda_1 + \lambda_2$$

- **확률:** 방금 들어온 요청이 PC일 확률은? $\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ (속도에 비례)

시스템 공학: 2. 분할 (Splitting)

- **상황:** 전체 트래픽(λ) 중 스팸 메일을 확률 p 로 걸러냅니다.
- **결과:**
 - 스팸 흐름: 속도 λp 인 포아송 과정
 - 정상 흐름: 속도 $\lambda(1 - p)$ 인 포아송 과정
- **직관 파괴 (Independence):** 놀랍게도 스팸 흐름과 정상 흐름은 서로 독립(Independent)입니다.
- **이유:** 전체 개수가 정해진 게 아니라, 매 순간 독립적으로 주사위를 굴러 분류하기 때문입니다.

0.5 실전 응용: 게임 아이템과 서버 관리

□ 실전 시나리오: Nexon 게임 기획 및 서버 운영

상황 1: 아이템 강화 (베르누이 - Timing) 강화 성공 확률이 1%($p = 0.01$)입니다. 유저가 성공할 때까지 평균 몇 번 시도해야 할까요?

- 이는 '첫 성공까지의 대기 시간'이므로 기하 분포입니다.
- $E[T] = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.01} = 100$ 번.
- "100번 실패했으니 다음엔 되겠지?" → 틀렸습니다. 여전히 확률은 1%입니다 (Memoryless).

상황 2: 서버 대기열 (포아송 - Counting) 평소에는 초당 10명($\lambda = 10$)이 접속합니다. 1초 동안 접속자가 15명 이상 폭주하여 렉이 걸릴 확률은?

- 이는 '정해진 시간 내 발생 횟수'이므로 포아송 분포입니다.
- $P(K \geq 15) = 1 - \sum_{k=0}^{14} \frac{10^k e^{-10}}{k!}$ (보통 근사값이나 표 사용)

0.6 요약 및 다음 단계

□ Unit 3-2 핵심 요약

1. **관점의 전환:** 실험(Experiment)에서 흐름(Process)으로.
2. **대응 관계:** 이산(베르누이-이항-기하) $\leftrightarrow$ 연속(포아송-포아송-지수).
3. **무기억성:** 확률 과정 해석의 핵심 키워드. "시스템은 매 순간 리셋된다."
4. **시스템:** 병합은 더하고(+), 분할은 곱한다($\times p$). 분할된 흐름은 독립이다.

[다음 단원 예고]

지금까지는 과거가 미래에 영향을 주지 않는(Memoryless) 특수한 상황만 다뤘습니다. 하지만 현실에서는 "오늘 비가 오면 내일 비가 올 확률이 높다"처럼 과거 상태가 미래에 영향을 줍니다. Unit 3의 마지막 장 **Chapter 9: 마르코프 체인(Markov Chains)**에서는 "바로 직전의 과거(State)"가 미래를 결정하는 조금 더 현실적인 모델을 배웁니다.